112年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(C) 1. 真空沸騰式造水機之殼體中部設有一保持真空度之裝置，其裝置為下列何者？
A. 真空回復閥
B. 真空止回閥
C. 真空破壞閥
D. 真空調整閥

(A) 2. 急驟汽化式(Flash Type)造水機具有下列何種特性？
A. 結垢少
B. 高經濟性
C. 無汽水分離器
D. 初次啟動時無須補充淡水

(C) 3. 在燃油櫃及滑油櫃的底部用以疏放櫃子底部的疏水及雜質，巡班欲疏放水時，只須輕壓即開啟，手放後彈簧自動關閉之閥為何種閥？
A. 調節閥
B. 快關閥
C. 自動關閉閥
D. 減壓閥

(A) 4. 下列何者不包含在船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）？
A. 主機凸輪軸（Main Engine Cam Shaft）
B. 主軸（Main Shaft）
C. 中間軸(Intermediate Shaft)
D. 推進軸（Propeller Shaft）

(C) 5. What kind of pumps is applying the action of piston to force the liquid?
A. Screw pumps
B. Gear pumps
C. Reciprocating pump
D. Centrifugal pumps

(A) 6. 一般造水裝置中，水垢主要出現在何處？
A. 蒸發室海水側
B. 蒸發室加熱水側
C. 冷凝器冷凝側
D. 冷凝器冷卻水側

(B) 7. 下列何者不是船舶冷凍系統中常用之油分離器？
A. 擋板式
B. 解析式
C. 離心式
D. 金屬網式

(C) 8. 下列何者一般不會用來作為螺旋槳的材料？
A. 錳青銅（Manganese Bronze）
B. 鋁青銅（Aluminium Bronze）
C. 鑄鋼（Cast Steel）
D. 不鏽鋼（Stainless Steel）

(C) 9. 可停止通路又可阻止回流兩者兼俱的閥，當旋轉閥輪時，只有閥桿跟著上升或下降，此種閥稱為何種閥？

A. 調節閥
B. 快關閥
C. 停止止回閥
D. 減壓閥

(C) 10. 發現 二號主冷卻海水泵馬達電樞線圈燒毀A burnt _____ windings of electric motor of No.2 main cooling sea water pump was discovered.
A. circuit
B. rotor
C. armature
D. pole

(B) 11. What system in boiler is to respond rapidly throughout the range of operation without a fireman’s attention is of prime importance for a marine boiler.
A. Blower
B. Fuel-burning
C. Water feeding
D. Rolling

(B) 12. 逆滲透淡水製造機的主要構件為何？
A. 導流格網
B. 滲透膜
C. 承壓板
D. 加溫設備

(B) 13. 船舶空調設備中，其空氣濾清器之主要功能為下列何者？
A. 保持空氣管路乾淨
B. 保持船艙空氣乾淨
C. 攔截空氣水分
D. 消除異味

(D) 14. 下列何者並非離心式送風機風葉的構造？
A. 後向彎曲風葉
B. 徑向風葉
C. 前向彎曲風葉
D. 軸向風葉

(A) 15. 造水機中蒸餾裝置加熱面水垢生成的速度和成份不是由下列何者決定？
A. 機艙溫度
B. 海水沸點
C. 鹽水含鹽量
D. 傳熱溫差

(B) 16. 冷凍系統中若有空氣混入時，會滯留於何裝置內，將造成冷凍能力降低，以及動力消耗大增等不良影響？
A. 壓縮機
B. 冷凝器
C. 膨脹閥
D. 蒸發器

(B) 17. 冷凍系統中膨脹閥的主要功能為何？
A. 降低冷媒的溫度
B. 降低冷媒的壓力

C. 降低冷媒的熱焓量
D. 降低冷媒的濕度

(D) 18. 依據MARPOL 73/78防止污水污染規則，船舶垃圾和廢棄物於排放時，海域分為特殊區域及非特殊區域，下列何者不屬於特殊區域？
A. 地中海區域
B. 波羅的海
C. 黑海區域
D. 太平洋

(B) 19. 依據MARPOL73/78公約規則，150噸及以上之油船油水艙處之排油控制標準，在特定海域外且距最近陸地50海浬以外時，下述何種情形不得排放？
A. 排油監控系統和污油水艙的裝置正在運轉
B. 正在錨泊中
C. 排入海中的總油量，現有油輪不超過該種貨油總量的1/15000，新油船不超過1/30000
D. 瞬間排放率不超過30公升/海浬

(B) 20. 空氣中不含氟利昂時，鹵素檢漏燈的火焰呈現下列何種顏色？
A. 黃色
B. 淡藍色
C. 綠色
D. 暗紅色

(A) 21. The steering gear, bow or stern thrusters, anchor handling system, mooring equipment, ship stabilization system and the cargo systems are classified as _____.
A. the hull machinery systems
B. the navigating machinery systems
C. the vessel machinery systems
D. the deck gear systems

(B) 22. 船用板式熱交換器之流體若為海水或腐蝕性流體，傳熱片宜為下列何者材質？
A. 鑄鋼
B. 鈦金屬
C. 銅金屬
D. 鋁金屬

(A) 23. 正常航速下，左滿舵轉至右滿舵不得超過多少時間？
A. 28秒
B. 32秒
C. 35秒
D. 40秒

(A) 24. 下列何者不是齒輪泵之性能特點？
A. 摩擦面少
B. 有自吸能力
C. 可產生高壓
D. 結構簡單

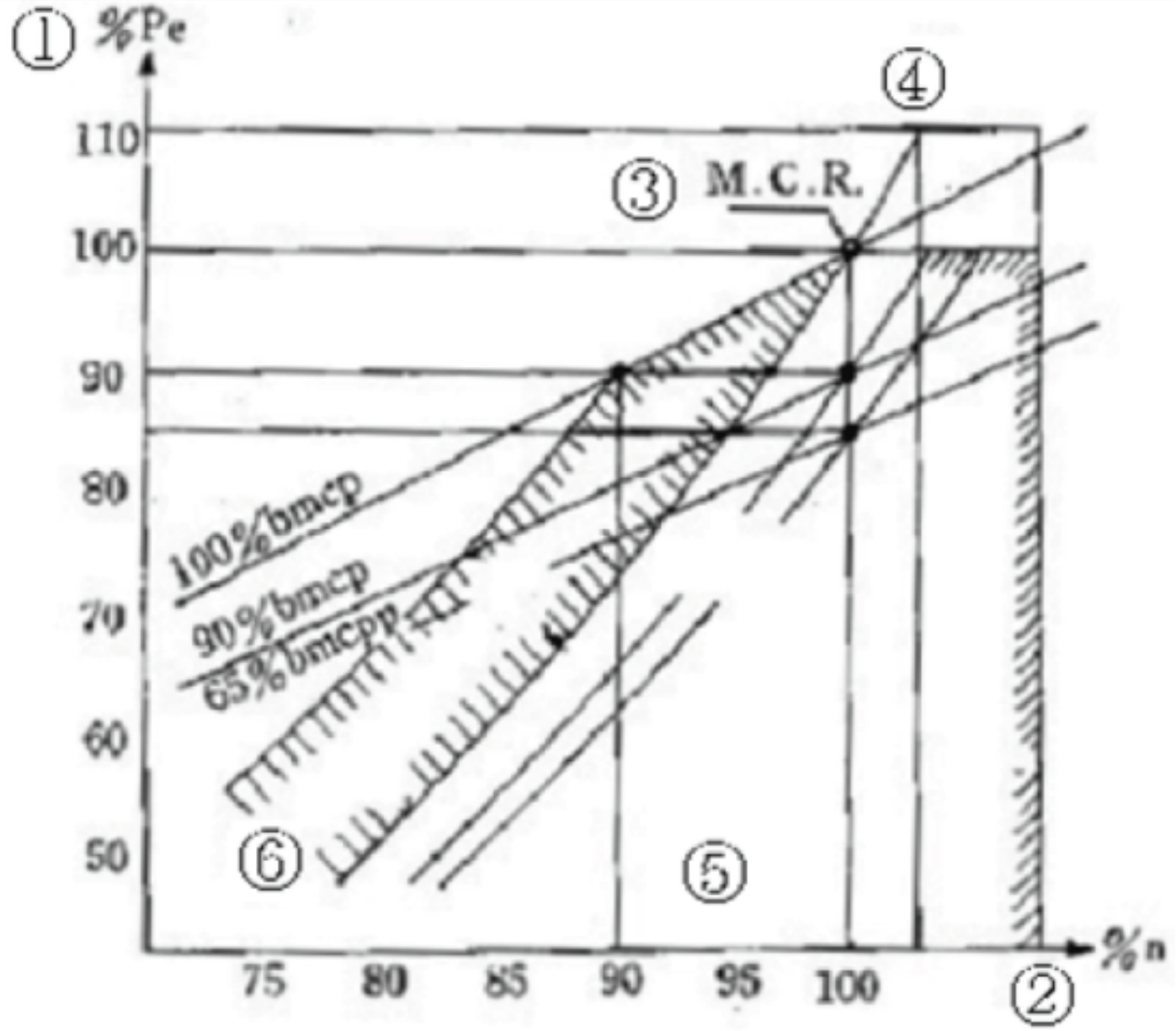
(A) 25. 船用真空蒸發式淡水機之蒸發溫度不高於下列何者？
A. 60℃
B. 70℃
C. 80℃
D. 90℃

(D) 26. The principal reason for turbocharging is to increase the power output of an engine of given size and speed, by enabling the cylinders to be charged with air at an elevated pressure and, therefore, at a higher density than air at atmospheric pressure. What is the main purpose to use a turbocharger？
A. To elevate the density of air in order to decrease the pressure in cylinder.
B. To elevate the pressure of air in order to decrease the density in cylinder.
C. To improve the power output of an engine of given size and speed by increasing the compressed air intake temperature.
D. To improve the power output of an engine of given size and speed by increasing the density of charged air.

(D) 27. The minimum temperature to which the exhaust gas is cooled is also a limitation since, in order to avoid what in the cold end of the boiler and stack, the temperature should not be allowed to drop below the acid dew point？
A. fatigue
B. thermal fatigue
C. creeping
D. corrosion

(B) 28. 下列何種裝備上，必須裝有緊急快關閥（Quick closing valve）？
A. 蒸餾水櫃（Distilling water tank）
B. 燃油櫃（Fuel oil tank）
C. 壓艙水櫃（Ballast water tank）
D. 壓縮空氣櫃（Compressed air tank）

(D) 29. 下列主機性能曲線圖示中第⑤項所標示區域的意義為：



A. 過扭運轉區域
B. 危險運轉區域
C. 短暫運轉區域
D. 可連續運轉區域

(C) 30. What are the speeds of the rotors that shall be carefully calculated in order to avoid the resonance at normal running speeds ?
A. Exciting speeds
B. Virtual speeds
C. Critical speeds
D. Damping speeds

(A) 31. 船用冷凍壓縮機安全閥的作動壓力應為：
A. 大於高壓切斷開關之斷開壓力
B. 小於高壓切斷開關之斷開壓力
C. 大於低壓切斷開關之斷開壓力
D. 小於低壓切斷開關之斷開壓力

(D) 32. 下列何項不是設置排煙鍋爐之目的？
A. 廢熱回收

B. 提高熱效率
C. 節約能源
D. 清洗排煙

(D) 33. 船舶倒俥時，螺葉的推水面稱為：
A. 倒葉面
B. 推力面
C. 壓力面
D. 拉力面

(C) 34. 特種海洋探測船由於需經常改變航速、高轉矩力及高可變螺槳轉動的方向及速度，設計上最適採用何種推進系統？
A. 直接傳動系統
B. 間接傳動系統
C. 電力推進系統
D. 水翼推進系統

(B) 35. 液壓傳動是利用液體的何種特性來進行能量傳遞？
A. 動能
B. 壓力能
C. 熱能
D. 位能

(C) 36. 下列冷媒中，何者已被禁用？
A. R134a
B. R410
C. R12
D. R717

(A) 37. 船舶控制計器常採用之控制動作不包含下列何者？
A. 飽和動作
B. 位置動作
C. 積分動作
D. 重合動作

(D) 38. 現今船舶採用的污水處理方法，除設置汙水處理裝置外，尚有下列何者？
A. 隨船排放
B. 以焚化爐燒毀
C. 作為造水機水源
D. 設置儲存櫃

(B) 39. 起貨機之特性說明，下列何者錯誤？
A. 惡劣天氣下仍能有效運轉
B. 能勝任4倍額定負載之靜止貨物
C. 機械結構簡單
D. 設計上能便於檢查、潤滑及修理

(D) 40. 就甲板機械定義及功能而言，下列何者不屬於甲板機械？
A. 舵機
B. 纜機
C. 起貨機
D. 雷達